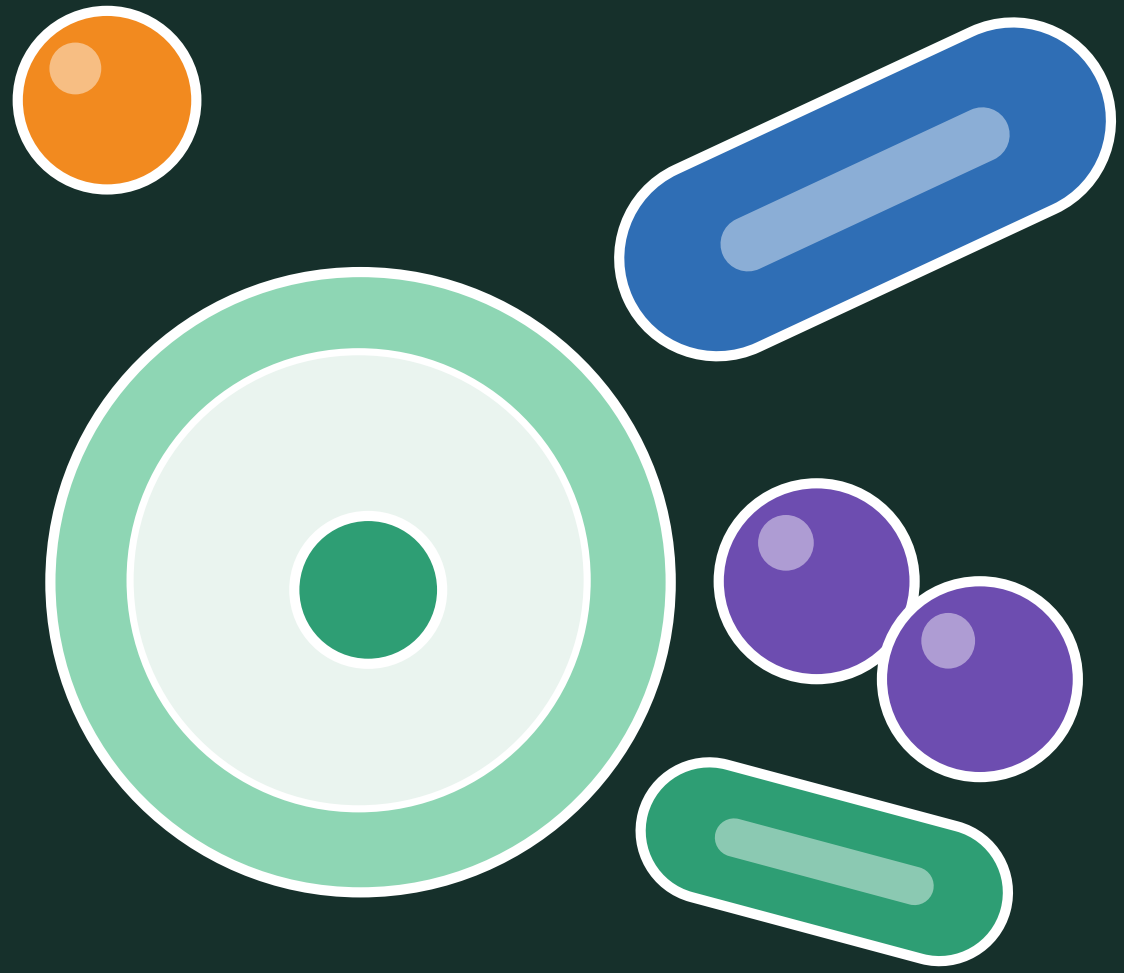
EDA de Factores asociados a la Resistencia antimicrobiana (AMR)

Data Science Bootcamp – The Bridge



Jorge Sánchez Hernández

Pregunta de investigación

PREGUNTA PRINCIPAL

¿Qué factores clínicos, demográficos, hospitalarios y socioeconómicos se asocian a la resistencia antimicrobiana en los cultivos positivos?

¿Qué bacterias son las más resistentes y a qué antibióticos?

La resistencia antimicrobiana es uno de los grandes retos de salud pública: reduce la eficacia de los tratamientos. Identificar dónde hay más microorganismos no sensibles ayuda a priorizar la vigilancia y la prevención.



Factores asociados

Clínicos, demográficos y socioeconómicos



Bacterias más resistentes

¿Qué organismos acumulan más AMR?



Antibióticos afectados

A cuáles son resistentes

Obtención de los datos: Stanford Healthcare

751.075
Cultivos

283.715
Pacientes adultos

574.584
Episodios
Periodo (1999 -2024)

5
Datasets utilizados

Cinco tablas unidas por identificadores únicos de paciente, episodio y cultivo.

cohort
Cultivos, organismo, antibiótico y sensibilidad

demographics
Edad y género

resistance
Resistencias previas (días hasta el cultivo)

ward
Ámbito: Inpatient, Outpatient, Emergency y UCI

adi
Índice de deprivación del área (ADI). Factor de exclusion social

Datos públicos de la Universidad de Stanford · un único centro

¿Cómo lo he hecho?

Calidad de datos

Nulos, duplicados e IDs huérfanos → descartados

Cohorte de estudio

Cultivos positivos con resultado S, I o R

Una fila por cultivo

groupby: AMR si hay al menos un antibiótico R

Unión de tablas

demographics, ward y ADI por culture_id

2 Datasets finales

Sociodemográfico y microorganismo-antibiótico

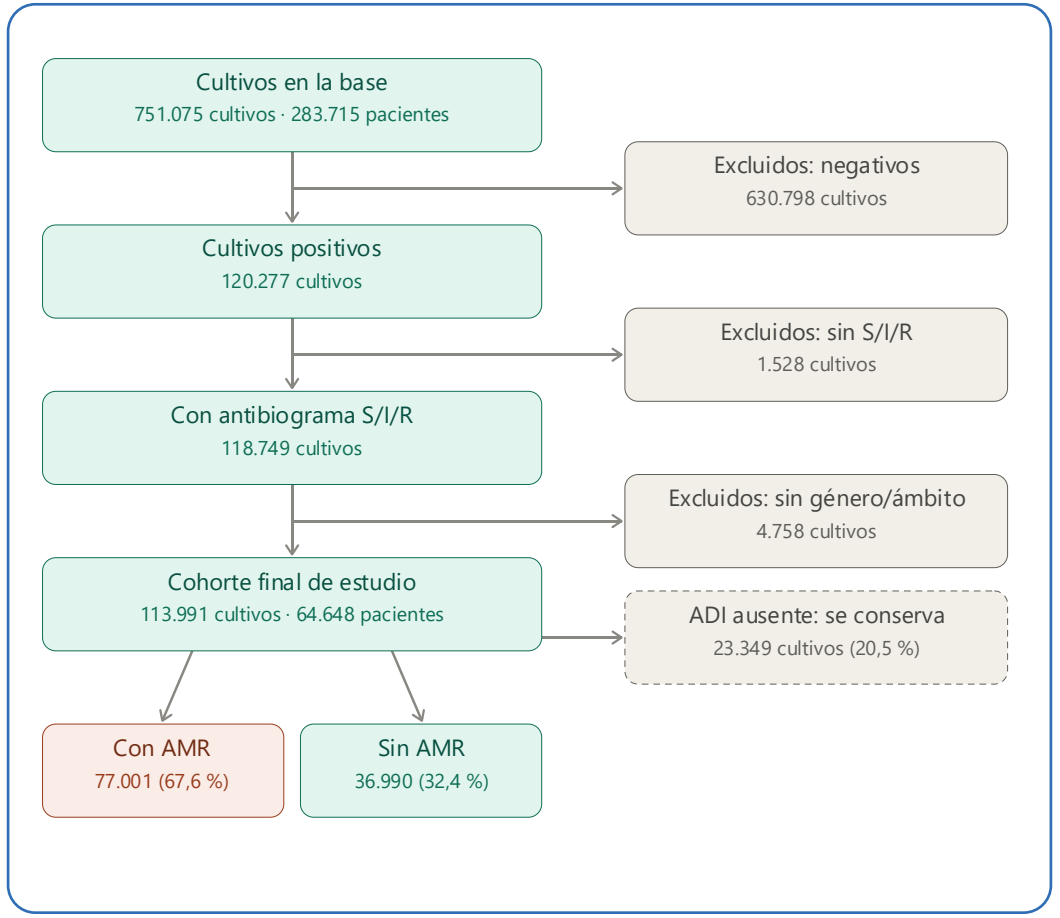


Figura 1. Diagrama de flujo de la cohorte

Definiciones clave de la cohorte

Resultado del antibiograma	¿AMR?	Interpretación (EUCAST 2019)
S · Susceptible	**0**	Susceptible
I · Intermediate	**0**	Susceptible con exposición aumentada
R · Resistant	**1**	Resistente
Synergism	**excluir**	No es categoría S/I/R
Inconclusive	**excluir**	Resultado no interpretable
Null	**excluir**	Sin resultado

113.991

cultivos en la cohorte de estudio

64.648

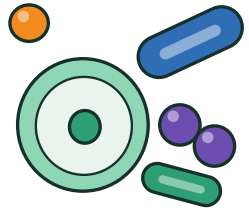
pacientes únicos

Combinación resistente = 1 bacteria resistente a 1 antibiótico

UNIDAD DE ANÁLISIS

Cultivo (culture_id) con AMR = al menos un microorganismo con Resistencia (R)

Decisiones metodológicas



ADI ausente (~20 %)

No falta al azar: son pacientes más jóvenes. Se conserva como categoría «Missing» y el resto en quintiles Q1–Q5.

Ámbitos solapados

IP, OP, ER e ICU no son excluyentes: se mantienen como cuatro indicadores binarios 0/1.

Muestra grande, p-valores poco útiles

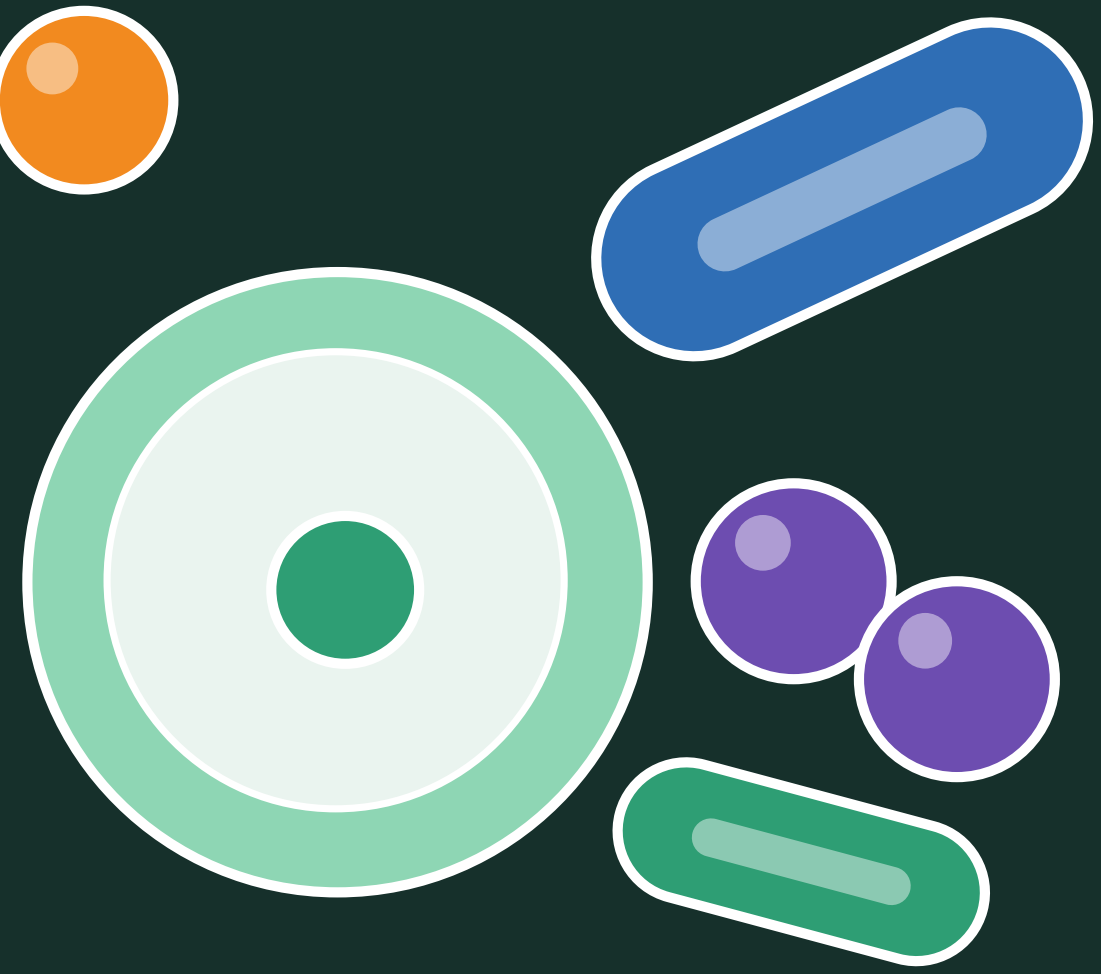
Casi todo sale significativo, así que se prioriza el tamaño del efecto:

- V de Cramér (Variables categóricas o cualitativas)
- ε^2: (Variables ordinales o numéricas)

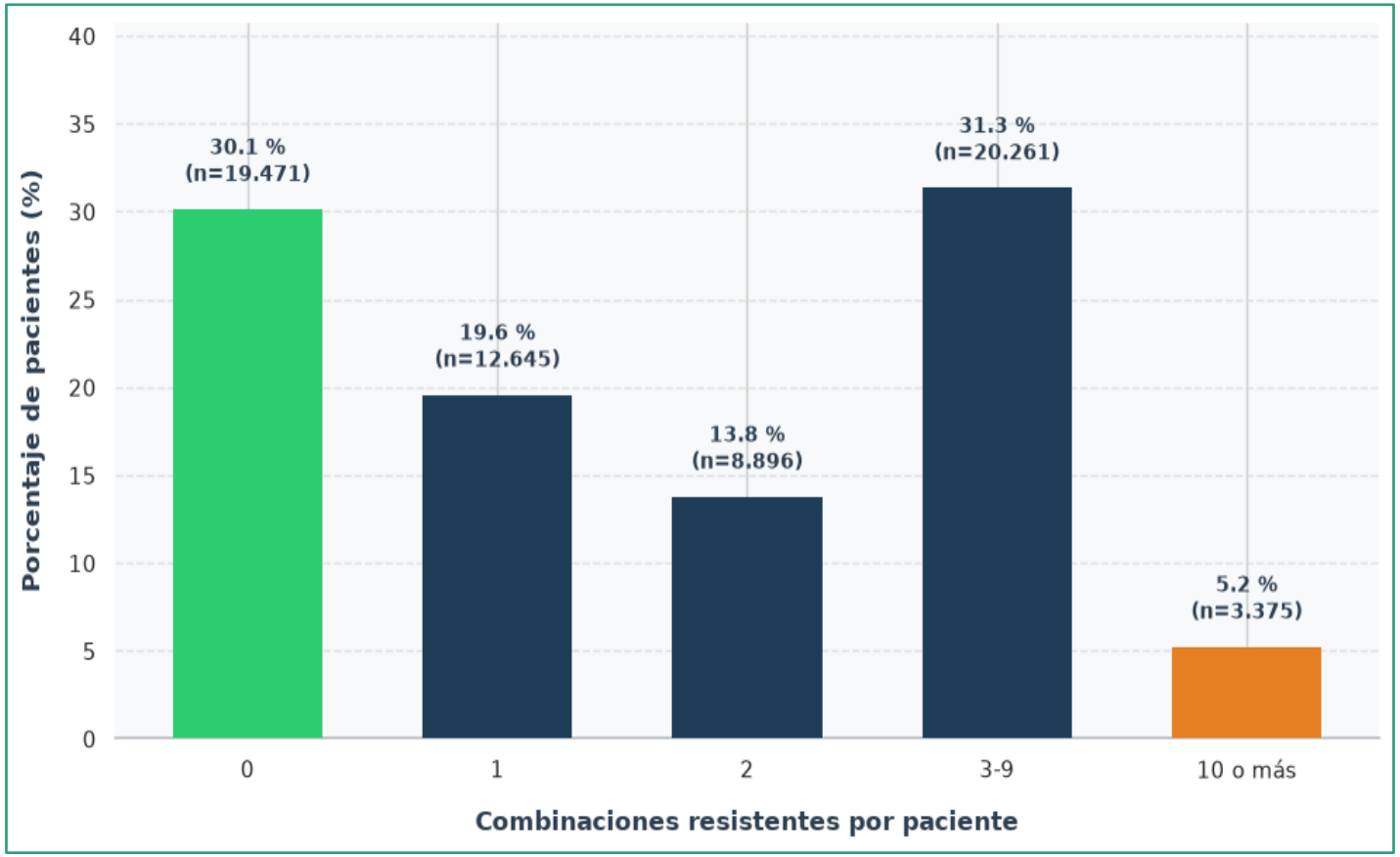
Un paciente puede tener varios cultivos

- Unidad de análisis: paciente o cultivo con errores estándar agrupados por paciente .
- Tests no paramétricos (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis) por la asimetría de los recuentos. Trabajan con rangos
- P-valores ajustados por *False discovery rate* (Benjamini-Hochberg). Evitar significación por casualidad.

RESULTADOS



Acumulación de resistencias por paciente



30.1 %
No tienen resistencias

36.5 %
3 o más combinaciones resistentes

3,24	2	121
media	mediana	máximo

CÓMO LO HE HECHO Se eligió el umbral de ≥3 combinaciones resistentes por situarse por encima de la mediana (2)

Figura 2. Resistencia acumulada por los pacientes de la cohorte

Correlación de Spearman entre el número de cultivos y las combinaciones resistentes acumuladas: $\rho = 0.39 (p < 0.001)$: asociación positiva moderada (a mayor número de cultivos realizados, mayor acumulación de combinaciones resistentes

Tabla 1. Análisis estadístico de la resistencia acumulada y su asociación a los factores socioeconómicos de los pacientes de la cohorte

Factor	Test	Estadístico	Valor p	Tamaño del Efecto
Género	Mann-Whitney U	*U=366.016.79*	<0,001	*r = 0,453 (MODERADO-ALTO)*
Edad	Kruskal-Wallis	$H = 750{,}7$	$< 0{,}001$	$\eta^2 = 0{,}012$
ADI score	Kruskal-Wallis	$H = 102{,}2$	$< 0{,}001$	$\eta^2 = 0{,}002$
ADI estatal	Kruskal-Wallis	$H = 134{,}9$	$< 0{,}001$	$\eta^2 = 0{,}003$

Correlación de Spearman entre el número de cultivos y las combinaciones resistentes acumuladas: $\rho = 0.39 (p < 0.001)$: asociación positiva moderada (a mayor número de cultivos realizados, mayor acumulación de combinaciones resistentes

Factores asociados a la AMR

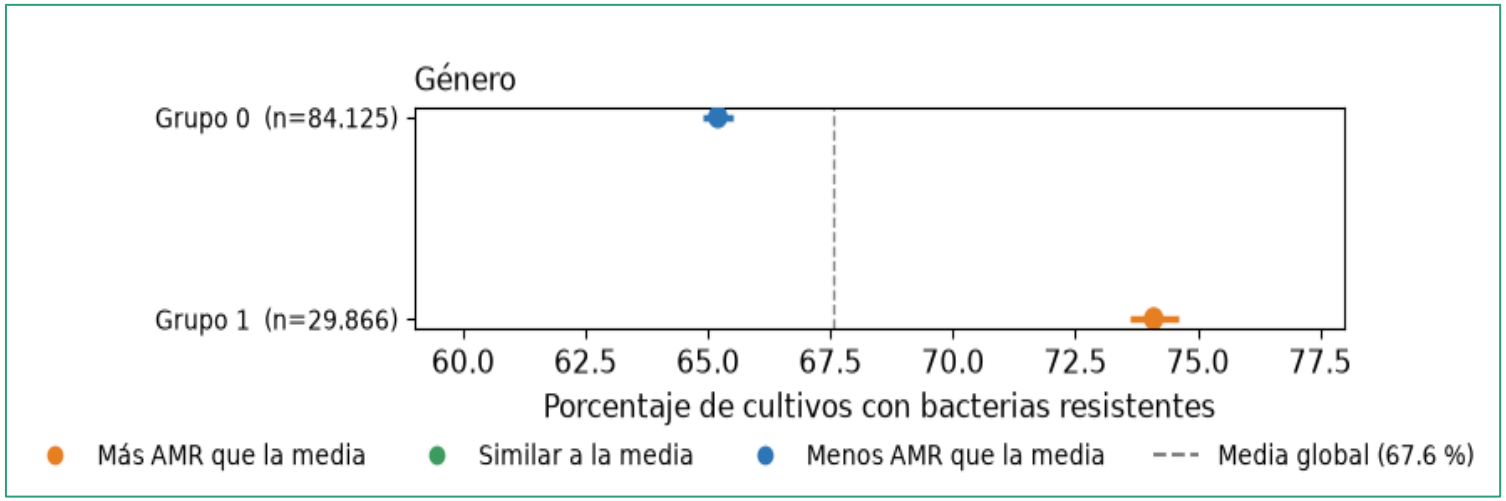


Figura 3.1. Distribución de las resistencias bacterianas según el género

67,6 %

de los cultivos con ≥1 resistencia

MAYORES DIFERENCIAS (% con AMR)

Género (0/1): 74,1 % vs 65,2 %

V de Cramér (≤ 0,09) → Asociación despreciable

Factores asociados a la AMR

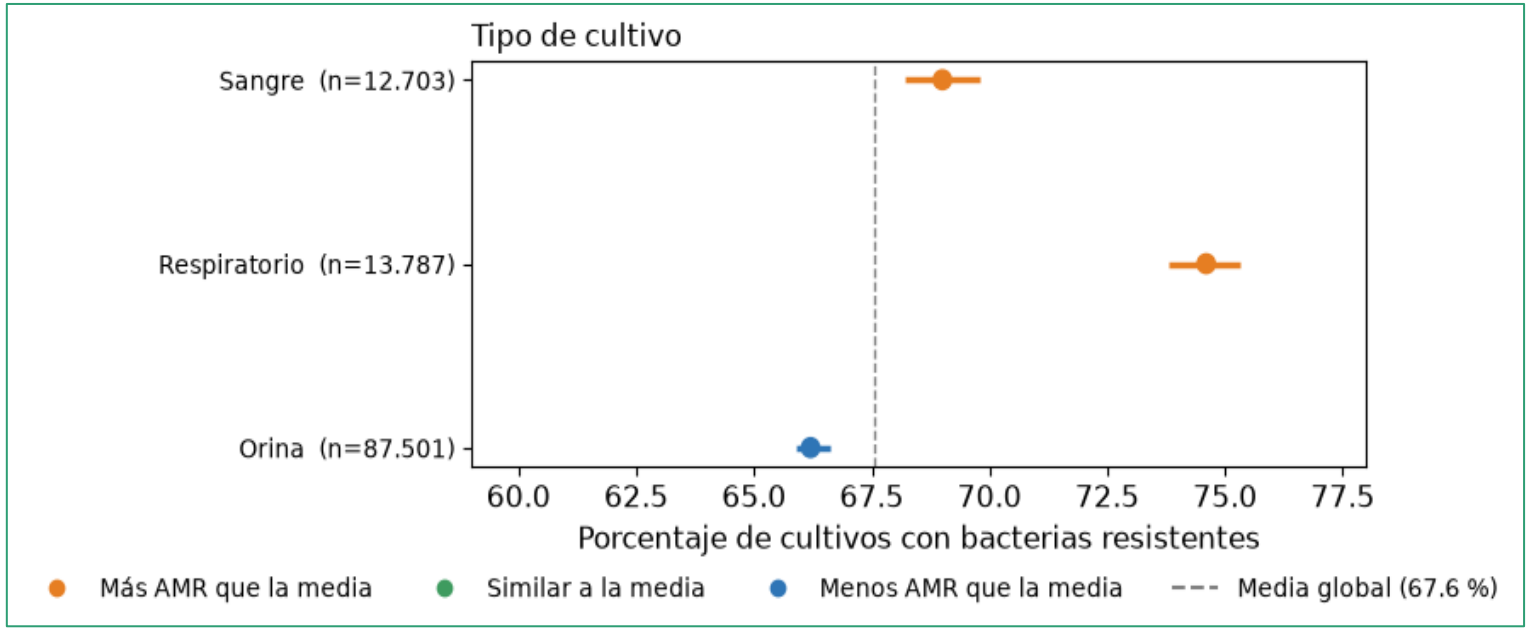


Figura 3.2. Porcentaje de resistencias bacterianas según el tipo de muestra

67,6 %

de los cultivos con ≥1 resistencia

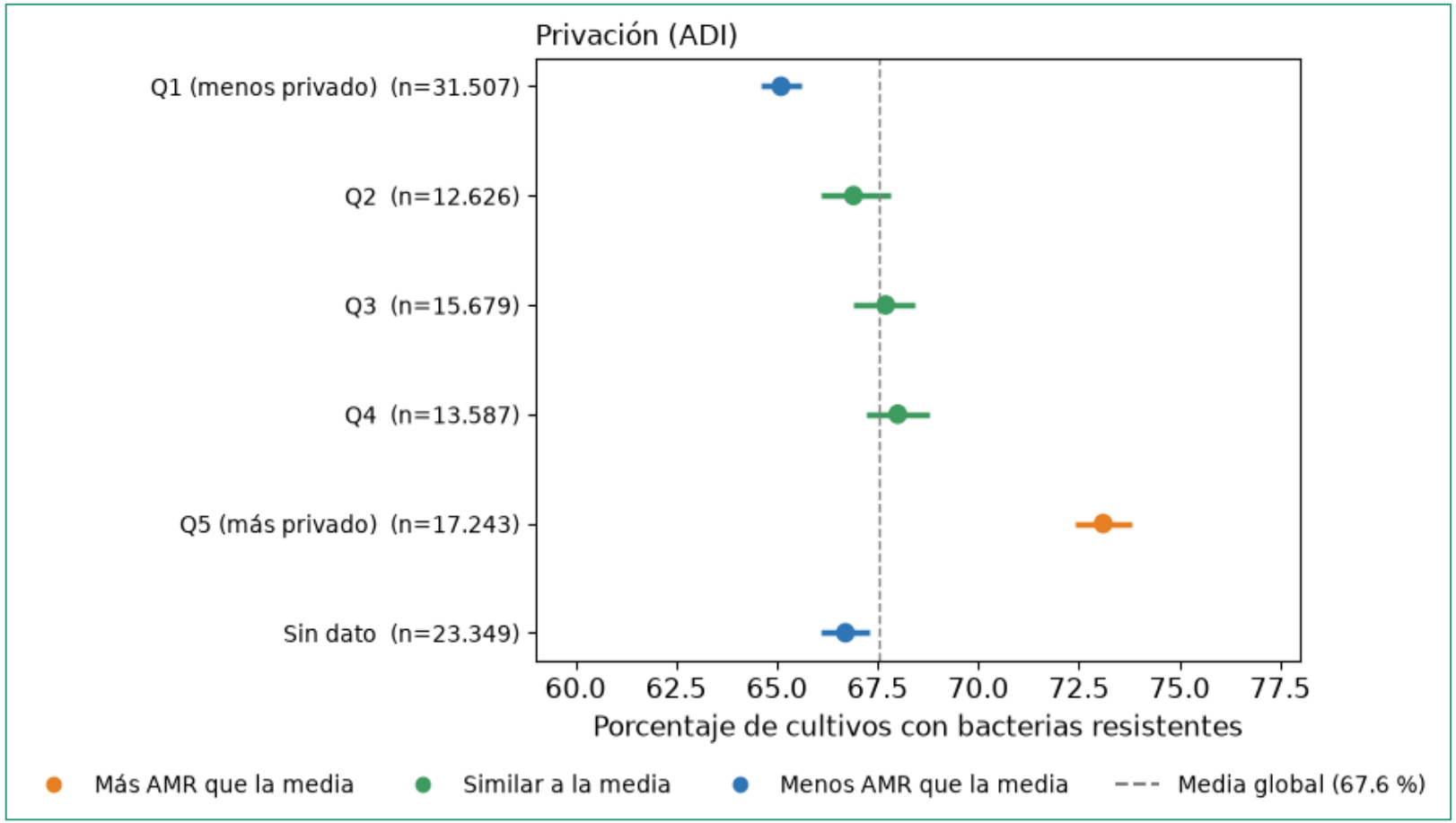
MAYORES DIFERENCIAS (% con AMR)

Género (0/1): 74,1 % vs 65,2 %

Muestra: Respiratoria 74,6 % vs Orina 66,2 %

V de Cramér (≤ 0,09) → Asociación despreciable

Factores asociados a la AMR



67,6 %

de los cultivos con ≥1 resistencia

MAYORES DIFERENCIAS (% con AMR)

Género (0/1): 74,1 % vs 65,2 %

Muestra: Respiratoria 74,6 % vs Orina 66,2 %

ADI: Más desfavorecido 73,1 % vs 65,1 %

V de Cramér (≤ 0,09) → Asociación despreciable

Figura 3.3. Porcentajes de resistencias bacterianas según la privación socioeconómica

Factores asociados a la AMR

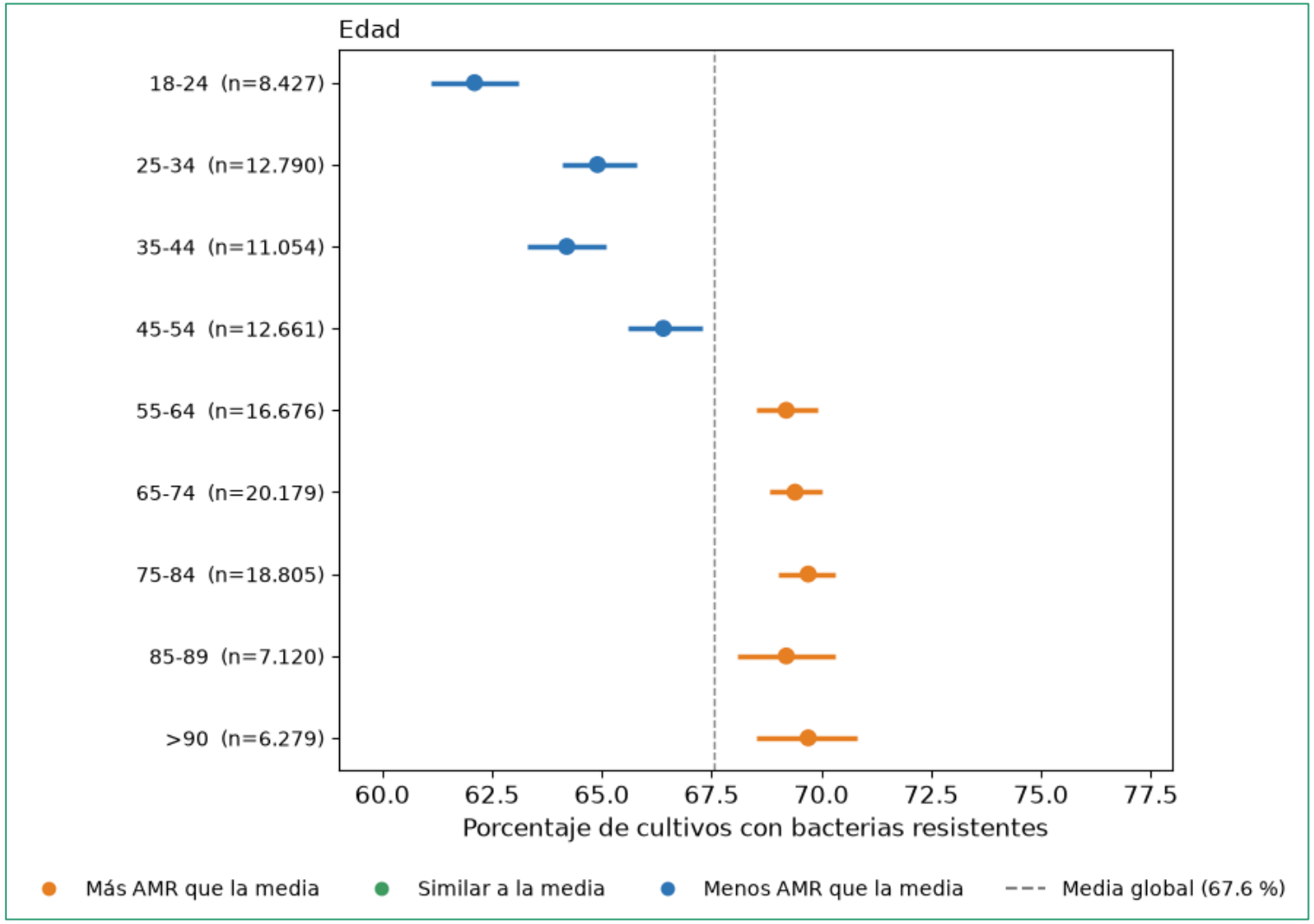


Figura 4. Porcentaje de resistencias bacterianas según la edad

67,6 %

de los cultivos con ≥1 resistencia

MAYORES DIFERENCIAS (% con AMR)

Género (0/1): 74,1 % vs 65,2 %

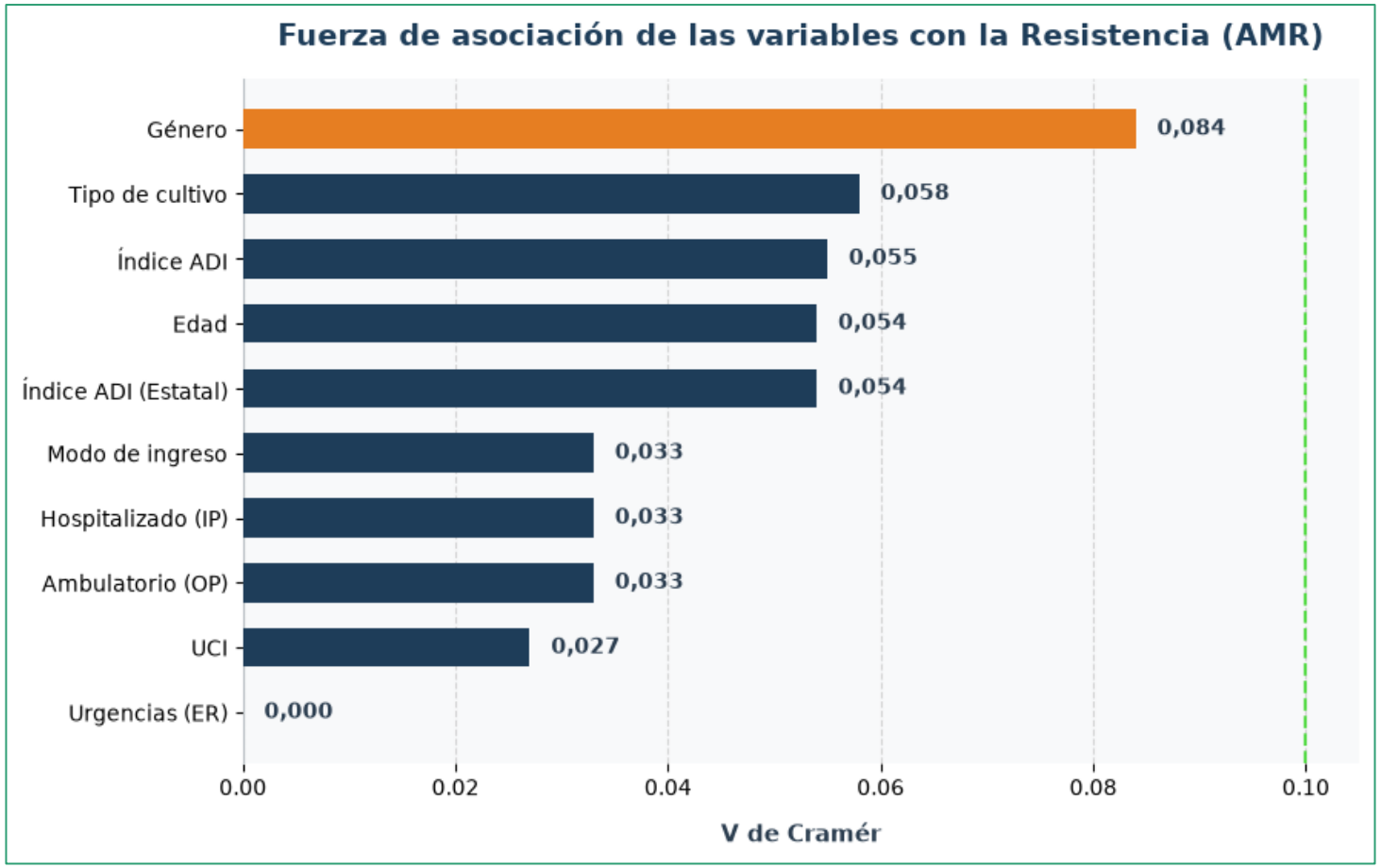
Muestra: Respiratoria 74,6 % vs Orina 66,2 %

ADI: Más desfavorecido 73,1 % vs 65,1 %

Edad: 62,1 % (18–24) vs ≈69–70 % (≥55)

V de Cramér (≤ 0,09) → Asociación despreciable

Factores asociados a la AMR



67,6 %

de los cultivos con ≥1 resistencia

MAYORES DIFERENCIAS (% con AMR)

Género (0/1): 74,1 % vs 65,2 %

Muestra: Respiratoria 74,6 % vs Orina 66,2 %

ADI: Más desfavorecido 73,1 % vs 65,1 %

Edad: 62,1 % (18–24) vs ≈69–70 % (≥55)

V de Cramér (≤ 0,09) → Asociación despreciable

Figura 4. Fuerza de asociación de las variables con la aparición de resistencias bacterianas

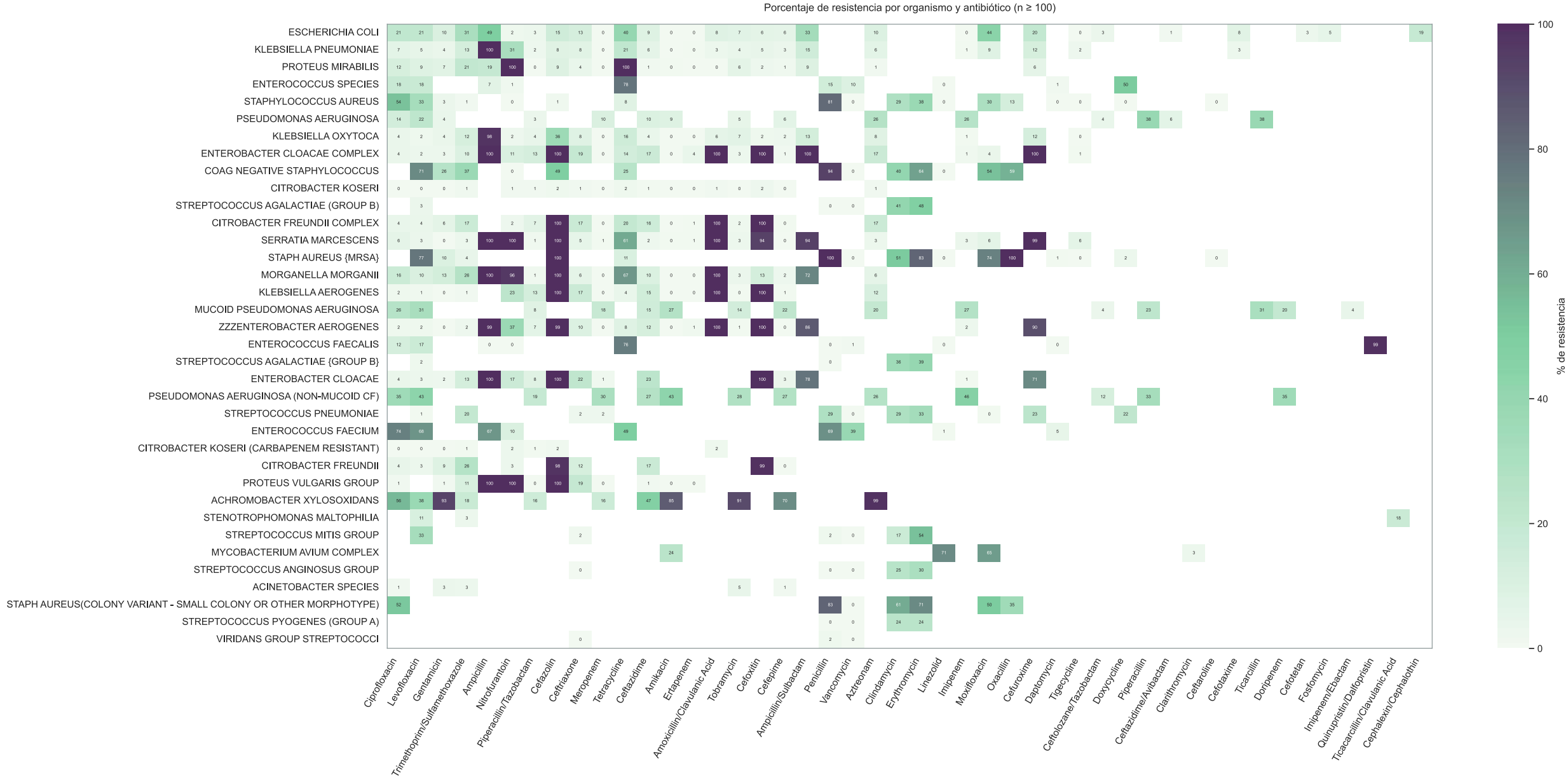


Figura 5. Resistencias de pares Microorganismo-Antibiótico analizadas al menos 100 veces

¿Qué bacterias resisten más?

Focos críticos del heatmap: resistencia adquirida y tratamiento de reserva en la cohorte

Enterococcus faecium 39 %

ERV · RESISTENCIA A VANCOMICINA

Vancomicina 39% · Ampicilina 67% · Cipro 74% · Levo 68%

El 39% de resistencia a vancomicina confirma la presencia de Enterococo Resistente a Vancomicina (ERV). Las opciones efectivas se reducen a Linezolid (1%) y Daptomicina (5%).

Pseudomonas aeruginosa (no mucoide) 46 %

MULTIRRESISTENCIA Y CARBAPENÉMICOS

Imipenem 46% · Meropenem 30% · Amikacina 43% · Ciprofloxacino 35%

Resistencia cruzada simultánea en varias familias de antibióticos. Afecta a los carbapenémicos (tratamiento de rescate hospitalario) y compromete la terapia empírica.

Escherichia coli 31 %

ALTO IMPACTO RENAL/URINARIO (BLEE)

TMP-SMX 31% · Ampicilina 49% · Cipro/Levo 21% · Ceftriaxona 13%

Patógeno más frecuente de la cohorte. Alta resistencia a los tratamientos ambulatorios habituales (TMP-SMX y quinolonas); Ceftriaxona (13%) sugiere sospecha de BLEE.

Staphylococcus aureus MRSA 77 %

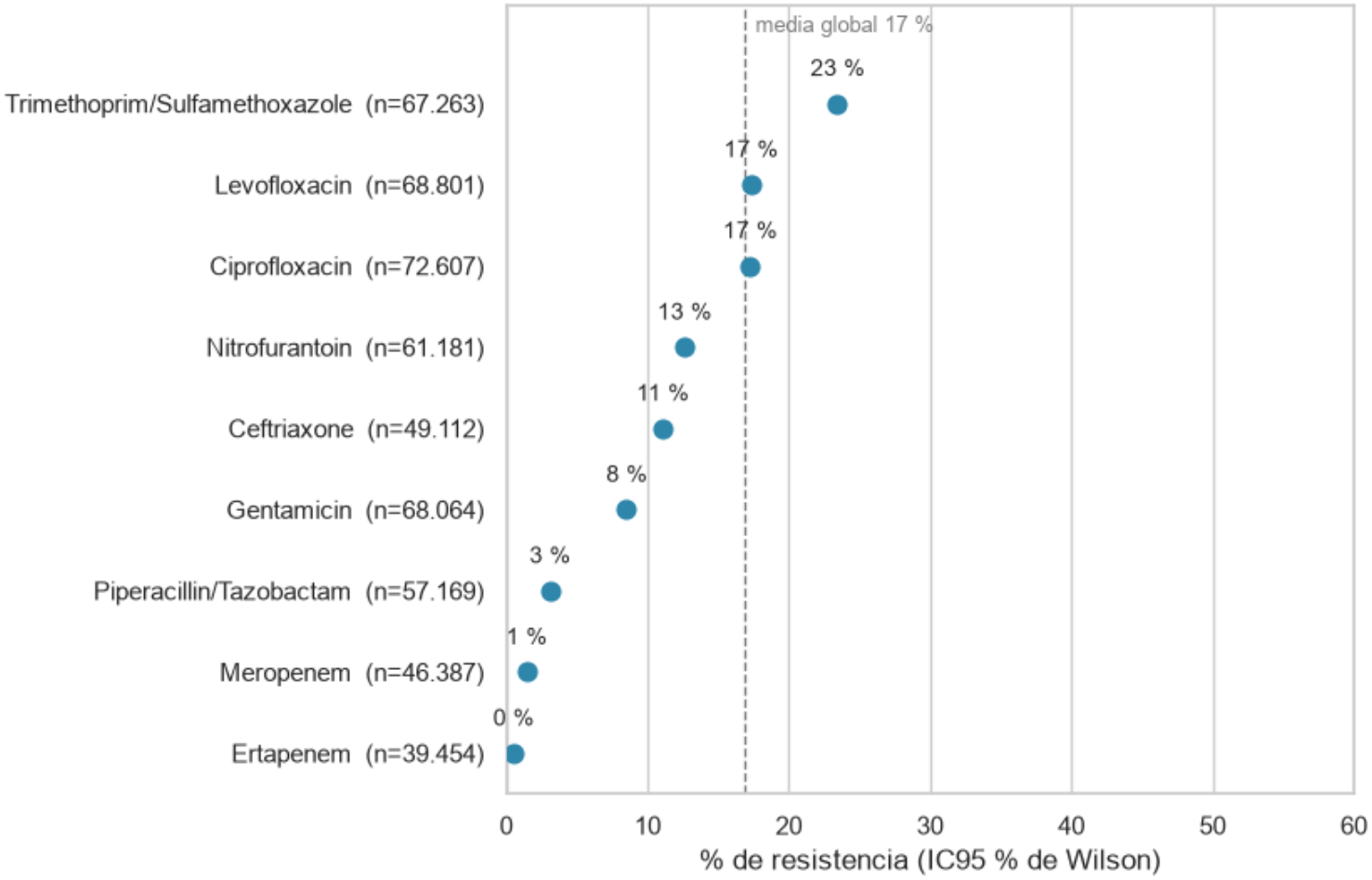
RESISTENCIA A QUINOLONAS · RESERVA MANTENIDA

Oxacilina 100% · Levo 77% · Eritromicina 83% · Moxifloxacino 74%

Oxacilina 100% por definición de MRSA, con alta co-resistencia a fluoroquinolonas y macrólidos. Mantiene excelente sensibilidad a Vancomicina, Linezolid y Daptomicina (0–1%).

CÓMO LO HE HECHO Análisis del mapa de calor filtrado por n ≥ 30 combinaciones. Priorización de patógenos por impacto en antibióticos de reserva estratégica (carbapenémicos, glucopéptidos) y de alto uso ambulatorio/hospitalario.

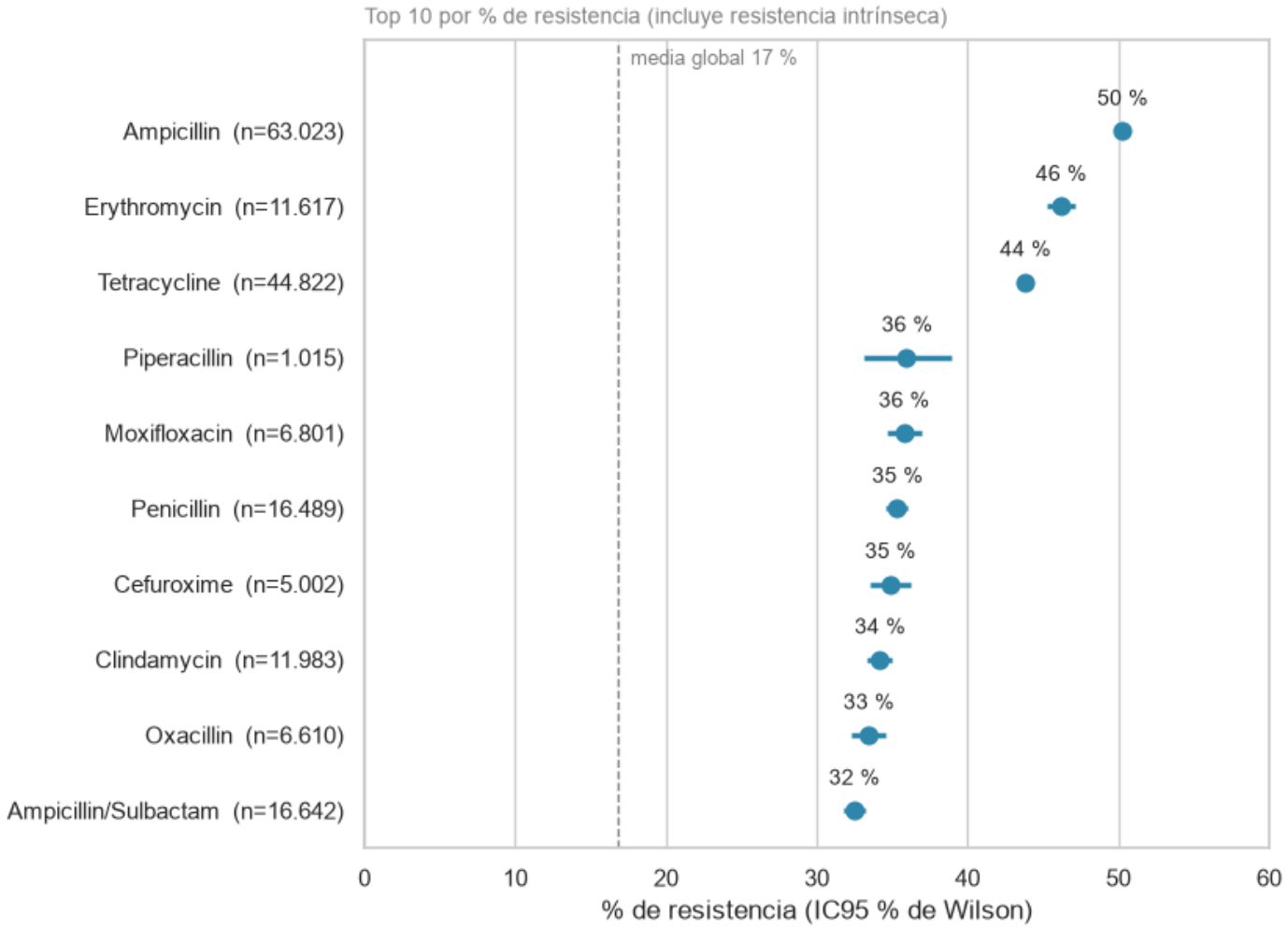
¿A qué antibióticos hay resistencia?



Uso clínico habitual	
Trimetoprim/sulfametoxazol	**23,4 %**
Levofloxacino	**17,3 %**
Ciprofloxacino	**17,2 %**
Ceftriaxona	**11,0 %**
Meropenem	**1,4 %**
Ertapenem	**0,5 %**

Figura 6. Antibióticos más resistentes de mayor uso clínico habitual

¿A qué antibióticos hay resistencia?



Más de 1.000 pruebas	
Ampicilina	**50,2 %**
Eritromicina	**46,2 %**
Tetraciclina	**43,8 %**

Figura 7. Antibióticos mas resistentes con más de 1000 pruebas

Conclusiones

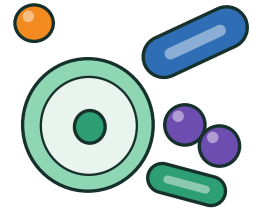


Las diferencias entre grupos existen, pero son pequeñas

La AMR es frecuente y los factores sociodemográficos y hospitalarios disponibles explican muy poco de su variabilidad.

1. 67,6 % de los cultivos presenta al menos una resistencia
2. Todos los factores se asocian débilmente (V de Cramér ≤ 0,09)
3. Mediana de 2 resistencias por paciente, con cola larga hasta 121
4. El modelo sociodemográfico apenas supera al azar (AUC 0,58)

Limitaciones



Diseño observacional

Son asociaciones, no causalidad. Hay confusión probable que el ajuste no elimina.

No independencia

113.991 cultivos de unos 64.600 pacientes: los p-valores son optimistas.

Variables no incluidas

Resistencia previa, comorbilidades y exposición previa a antibióticos.

Sesgo de testeo

No se prueban los mismos antibióticos en todos los cultivos: más pruebas, más opciones de R.

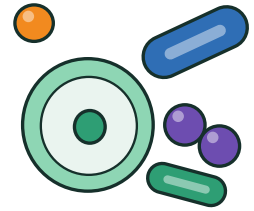
Resistencia intrínseca

Infla los porcentajes en el ranking de bacterias y de antibióticos.

ADI y un solo centro

Falta ~20 % del ADI y no es aleatorio; datos solo de Stanford Healthcare.

Próximos pasos



1

Errores agrupados por paciente

Regresión logística multivariable que corrige la no independencia y da intervalos fiables para los OR

2

Añadir variables clínicas y analizar por año.

Resistencia previa, comorbilidades y exposición previa a antibióticos, año del cultivo, etc

3

Separar la resistencia intrínseca

Distinguir la resistencia natural de la adquirida en bacterias y antibióticos.

OBJETIVO Separar el efecto de cada factor y sumar variables clínicas que expliquen más variabilidad de la AMR.

Gracias

¿Preguntas?

Jorge Sánchez Hernández

